Script oral — mini-projet 03

Said Charaf

Diapositives 6 à 8 · environ 2 min 05

Diapositive 6 — Résultats

Le graphique compare les cinq modèles. Pour le RMSE, une barre plus basse signifie de plus petites erreurs. Pour R deux, une valeur plus proche de un indique une meilleure adéquation sur ce test. Les deux modèles linéaires ont un RMSE de test proche de 2,87. KNN descend à 1,67. L'arbre et Random Forest sont proches de 0,53. Nous avons sélectionné Random Forest parce qu'il avait le meilleur RMSE moyen en validation croisée, 0,535. Sur le test, l'arbre obtient un résultat légèrement meilleur, 0,531 contre 0,536 pour la forêt. Cet écart minime sur une partition ne suffit pas à affirmer qu'un modèle est toujours supérieur.

Diapositive 7 — Prédictions et erreurs

À gauche, plus un point est proche de la diagonale, plus la charge prédite est proche de la charge observée. À droite, les résidus représentent la valeur observée moins la valeur prédite. Un résidu positif signale une sous-estimation ; un résidu négatif, une surestimation. Nous avons aussi comparé les erreurs de sous-groupes. Pour la hauteur X5 égale à 3,5, l'erreur absolue moyenne est de 0,171 sur 72 cas ; pour X5 égale à 7, elle est de 0,546 sur 82 cas. C'est une observation descriptive, pas une preuve que la hauteur cause cette différence.

Diapositive 8 — Conclusion

En conclusion, les méthodes non linéaires prédisent mieux que les méthodes linéaires dans cette expérience. Random Forest est le modèle choisi par validation croisée, et l'arbre de décision donne un résultat final très proche. Notre limite principale est que les bâtiments sont simulés et que le test repose sur une seule séparation. Avant une utilisation pratique, il faudrait vérifier les performances sur des bâtiments réels et indépendants. Merci pour votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions.

Conseil : parle naturellement, en montrant le graphique ou la diapositive concernée. Les durées sont indicatives ; répétez ensemble pour rester sous six minutes.